

**Exercícios**  
*Testes de hipóteses*

Os exercícios foram extraídos dos livros:

Bussab, WO; Morettin, PA. Estatística Básica. São Paulo: Editora Saraiva, 2006 (5ª Edição).

Magalhães, MN; Lima, ACP. Noções de Probabilidade e Estatística. São Paulo: EDUSP, 2008.

1. O consumo médio de gasolina num certo tipo de automóvel é de 15 km por litro, segundo informações da montadora. Uma revista especializada verificou o consumo de 25 desses veículos, escolhidos ao acaso. Admita que o consumo siga o modelo Normal com variância igual a 9 (km por litro)<sup>2</sup>.
  - a) Formule o problema como um teste de hipótese para verificar a afirmação da montadora.
  - b) Qual seria a região crítica se  $\alpha = 0.06$ ? Encontre os valores de consumo médio de combustível que limitam a região crítica.
  - c) Para uma amostra com  $\bar{y} = 17$ , o consumo difere ou não da afirmação da montadora? Justifique a sua resposta.
2. Uma máquina automática para encher pacotes de café enche-os segundo uma distribuição normal, com média  $\mu$  e desvio padrão sempre igual a 20 gramas. A máquina foi regulada para  $\mu = 500$  gramas. Periodicamente, coletamos uma amostra de 16 pacotes e verificamos se a produção está sob controle.
  - a) Formule o problema como um teste de hipótese.
  - b) Defina a região crítica se  $\alpha = 0.01$ .
  - c) Se para a amostra coletada  $\bar{y} = 492$  g, qual a conclusão a respeito da regulação da máquina?
3. Uma máquina deve produzir peças com diâmetro de 2 centímetros. Entretanto, variações acontecem e vamos assumir que o diâmetro dessas peças siga o modelo Normal com variância igual a  $0.09\text{cm}^2$ . Para testar se a máquina está bem regulada, uma amostra de 100 peças é coletada.
  - a) Formule o problema como um teste de hipótese.
  - b) Qual seria a região crítica se  $\alpha = 0.02$ ?
  - c) Se para essa amostra  $\bar{y} = 2.02$ , qual a conclusão a respeito da regulação da máquina?
  - d) Suspeita-se que a máquina esteja produzindo peças com variabilidade acima do estabelecido  $\sigma^2 = 0.09\text{cm}^2$ . Uma nova amostra de 100 peças resultou num desvio-padrão amostral de  $s = 0.33$ . Estabeleça e teste ao nível de 10% de significância a hipótese adequada.
4. O atual tempo de travessia com balsas entre Santos e Guarujá é considerado uma variável aleatória com distribuição Normal de média 10 minutos e desvio padrão de 3 minutos. Uma nova balsa vai entrar em operação e desconfia-se que será mais lenta que as anteriores, isto é, haverá aumento na média especificada pelo modelo acima.
  - a) Especifique as hipóteses em discussão.
  - b) Interprete os erros tipo I e tipo II no contexto do problema.
  - c) Para uma amostra de 20 tempos de travessia com a nova balsa, obtenha a região crítica considerando um nível de 5%.
  - d) Calcule a probabilidade do erro tipo II, se a nova balsa demora, em média, 2 minutos a mais que as anteriores para completar a travessia. Depois calcule para 3 e 4 minutos a mais.
5. Suponha que queiramos testar  $H_0 : \mu = 50$  versus  $H_1 : \mu > 50$ , onde  $\mu$  é a média de uma variável aleatória Normal com desvio padrão igual a 10. Extraída uma amostra de  $n = 36$  elementos da população, observou-se  $\bar{y} = 53$ . Faça o teste utilizando os níveis 1%, 2%, 5% e 10%.

6. Um criador tem constatado uma proporção de 10% do rebanho com verminose. O veterinário alterou a dieta dos animais e acredita que a doença diminuiu de intensidade. Um exame em 100 cabeças do rebanho, escolhidas ao acaso, indicou 8 delas com verminose.
  - a) Formule o problema como um teste de hipótese para verificar a afirmação do veterinário.
  - b) Qual a região crítica se  $\alpha = 0.08$ ? Encontre o(s) valor(es) de proporção que limita(m) a região crítica.
  - c) Considere a amostra observada. A dieta proposta pelo veterinário tem efeito na redução da verminose do rebanho? Justifique a sua resposta.
7. Uma estação de televisão afirma que 60% dos televisores estavam ligados no seu programa especial da última segunda-feira. Uma rede competidora deseja contestar essa afirmação (ela acredita que é menor do que 60%) e decide usar uma amostra de 200 famílias para um teste.
  - a) Formule o problema como um teste de hipótese para verificar a afirmação da estação de televisão.
  - b) Qual a região crítica do teste para um nível de significância  $\alpha = 5\%$ ?
  - c) Admita que, com a pesquisa feita com as 200 pessoas, obtivemos 104 pessoas que estavam assistindo ao programa. O que podemos dizer a respeito da afirmação da estação de televisão?
  - d) Calcule o p-valor do teste para o problema apresentado.
  - e) Considere que a proporção verdadeira de televisores ligados no programa seja  $p_1 = 0,55$ . Calcule o poder do teste com  $\alpha = 5\%$  e  $n = 200$ , ou seja, a probabilidade de que o teste rejeite corretamente  $H_0 : p = 0,60$  nessa situação. Interprete o resultado.
8. Um fabricante afirma que seus cigarros contêm não mais do que 30 mg de nicotina. Uma amostra de 25 cigarros fornece média de 31.5 mg e desvio padrão de 3 mg.
  - a) No nível de 5%, os dados refutam ou não a afirmação do fabricante?
  - b) Calcule o p-valor do teste.
9. Os novos operários de uma empresa são treinados a operarem uma máquina, cujo tempo  $Y$  (em horas) de aprendizado é anotado. Observou-se que  $Y$  segue de perto a distribuição  $N(25, 100)$ . Uma nova técnica de ensino, que deve melhorar o tempo de aprendizado, foi testada em 16 novos empregados, os quais apresentaram 20.5 horas como tempo médio de aprendizado.
  - a) Usando o p-valor, você diria que a nova técnica é melhor que a anterior?
  - b) Se o verdadeiro tempo médio com a nova técnica for  $\mu_1 = 22$  horas, qual é o poder do teste com  $\alpha = 5\%$  e  $n = 16$ ? Compare com o resultado do p-valor obtido no item anterior e discuta se o tamanho amostral é adequado para detectar essa melhoria.
10. O consumidor de um certo produto acusou o fabricante, dizendo que mais de 20% das unidades fabricadas apresentam defeito. Para embasar sua acusação, ele usou uma amostra de tamanho  $n = 50$  na qual 27% eram defeituosas.
  - a) Mostre se o fabricante poderia refutar a acusação com um teste estatístico de hipótese. Use um nível de significância de 10%.
  - b) Calcule o poder do teste para a alternativa simples  $p_1 = 0,30$ , com  $\alpha = 10\%$  e  $n = 50$ . Com base no resultado, o tamanho amostral de 50 unidades é suficiente para detectar um nível de defeitos de 30% com boa probabilidade?
11. Em um procedimento de avaliação um mesmo exame foi aplicado aos mesmos alunos quando estavam em períodos inicial e final de um curso. A variável  $D_i$  corresponde à diferença de notas de fim e início do curso. Faça um teste de hipótese para avaliar se houve aumento na diferença das médias considerando um nível de significância  $\alpha = 0.05$ .

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Início | 37 | 57 | 34 | 40 | 21 | 28 | 35 | 80 | 65 | 47 | 28 | 67 |
| Fim    | 65 | 92 | 56 | 70 | 52 | 73 | 50 | 90 | 88 | 71 | 52 | 88 |
| $d_i$  | 28 | 35 | 22 | 30 | 31 | 45 | 15 | 10 | 23 | 24 | 24 | 21 |

12. Dois tipos de plásticos,  $I$  e  $II$ , são adequados para uso na produção de certo componente eletrônico. A tensão de ruptura do material é uma característica importante. Sabe-se que  $\sigma_I = \sigma_{II} = 1$  psi. Uma amostra aleatória com  $n_I = 10$  e  $n_{II} = 12$  fornece  $\bar{y}_I = 162.5$  e  $\bar{y}_{II} = 155.0$ . Por razões de custo, a companhia não irá adotar o plástico  $I$  a menos que este tenha uma resistência média que exceda a do plástico  $II$ . Proceda um teste de

hipótese adequado para saber se, baseando-se nas informações da amostra, a companhia deve adotar o plástico  $I$  (use  $\alpha = 0.05$ ).

13. Um instituto de pesquisa está estudando a ocorrência de doenças na população de uma cidade. Os pesquisadores do instituto encontraram 200 registros de indivíduos com doenças, sendo 50 pessoas com a doença A, 70 com a doença B, 30 com a doença C e 50 com a doença D. Cada doença ocorre em apenas uma única pessoa e os pesquisadores assumiram que os registros são uma amostra aleatória da população de indivíduos com doenças. Estime a proporção de indivíduos com os diferentes tipos de doenças e faça um teste adequado para verificar se a proporção é a mesma. Considere nível de significância  $\alpha = 0.05$ .
14. Numa pesquisa de possuidores de carros numa universidade, entre homens e mulheres, foram obtidos: 24 de 100 homens possuem automóveis e 13 de 100 mulheres possuem automóveis. Baseado nestes resultados você afirmaria que a proporção de homens e mulheres que possuem carros é a mesma na população? Conduza um teste de hipótese adequado, considerando um nível de significância de 5%.
15. Um experimento foi feito para comparar os custos de reparo de dois tipos de bombas (A e B). Para isto registrou-se o custo para 16 bombas de cada tipo, ao longo de um ano de operação. Os custos anuais de reparo (em milhares de reais) foram os seguintes:

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tipo A | 0.4 | 1.8 | 4.0 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 1.4 |
|        | 3.4 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 3.9 | 1.6 | 1.8 |
| Tipo B | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 |
|        | 0.9 | 3.9 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |

Faça um teste de hipótese adequado com nível de significância  $\alpha = 0.05$  para comparar os custos de reparo das duas bombas. Considere as seguintes informações:

$$\begin{cases} \bar{y}_A = 1.888 & e & s_A^2 = 1.168 & e & n_A = 16 \\ \bar{y}_B = 1.413 & e & s_B^2 = 0.896 & e & n_B = 16 \end{cases}$$

16. Duas técnicas de venda são aplicadas por dois grupos de vendedores: a técnica A por 12 vendedores, a técnica B por 15 vendedores. Espera-se que a técnica B produza melhores resultados. No final de um mês, obtiveram-se os resultados a seguir:

$$\begin{cases} \bar{y}_A = 68 & e & s_A^2 = 50 & e & n_A = 12 \\ \bar{y}_B = 76 & e & s_B^2 = 52 & e & n_B = 15 \end{cases}$$

Vamos testar, para o nível de significância de 5%, se há diferenças significativas entre as vendas médias resultantes das duas técnicas. Supondo que as vendas sejam normalmente distribuídas, faça um teste para igualdade de variâncias e depois para a média populacional.

17. Queremos testar igualdade das resistências médias de dois tipos de vigas de aço, A e B. Tomando-se  $n_A = 15$  vigas do tipo A e  $n_B = 20$  vigas do tipo B, obtemos os valores dados a seguir.

$$\begin{cases} \bar{y}_A = 70.5 & e & s_A^2 = 81.6 & e & n_A = 15 \\ \bar{y}_B = 84.5 & e & s_B^2 = 210.8 & e & n_B = 20 \end{cases}$$

Conduza um teste de hipótese adequado, considerando nível de significância de 10%.

18. Uma prova básica de Estatística foi aplicada a 100 alunos de Ciências Humanas e a 100 alunos de Ciências Biológicas. As notas são classificadas segundo os graus A, B, C, D e E (em que D significa que o aluno não recebe créditos e E indica que o aluno foi reprovado). Os resultados estão apresentados na Tabela a seguir. Faça um teste adequado para testar se as distribuições das notas, para as diversas classes, são as mesmas para os dois grupos de alunos. Considere nível de significância  $\alpha = 0.05$ .
19. Deseja-se estudar a tolerância de um equipamento eletrônico ao número de impactos termoeletrônicos. Pelas características de fabricação do equipamento, é possível admitir que a probabilidade de falha seja constante, isto é, após cada impacto, existe uma probabilidade  $p$  de que ele falhe. Assim,  $Y$  é a variável aleatória número de impactos anteriores à falha. Uma amostra de 80 ensaios foi obtida, em que cada ensaio representa os testes feitos até a interrupção por falha no equipamento, resultando em 80 observações da variável de interesse. Na

| Aluno de      | Grau |      |      |      |      | Total |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
|               | A    | B    | C    | D    | E    |       |
| C. Humanas    | 15   | 20   | 30   | 20   | 15   | 100   |
| C. Biológicas | 8    | 23   | 18   | 34   | 17   | 100   |
| Total         | 23   | 43   | 48   | 54   | 32   | 200   |
| Média         | 11.5 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | 200   |

tabela a seguir, apresentamos as frequências esperadas e os valores que foram observados no teste de resistência realizado. Pretende-se verificar se o modelo geométrico com  $p = 0.4$  é adequado ao nível de significância  $\alpha = 0.05$ .

|                             |      |      |      |     |     |            |
|-----------------------------|------|------|------|-----|-----|------------|
| Impactos ( $k$ )            | 0    | 1    | 2    | 3   | 4   | Mais que 4 |
| Freq. observada ( $n_i$ )   | 30   | 26   | 10   | 5   | 5   | 4          |
| Freq. esperada ( $E(n_i)$ ) | 32.0 | 19.2 | 11.5 | 6.9 | 4.1 | 6.3        |

Como a categoria correspondente ao valor 4 tem frequência esperada igual a 4.1, que é menor que 5, é recomendado agregar as últimas duas categorias formando a dos maiores do que 3, a qual terá frequência observada 9 e esperada de 10.4.

20. Queremos testar se existe ou não correlação entre o número de clientes e os anos de experiência de agentes de seguros. Sorteamos cinco agentes e observamos as duas variáveis. Qual seria a conclusão ao nível de 10% de significância baseada nos dados a seguir?

|                     |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|
| Agente              | A  | B  | C  | D  | E  |
| Anos de Experiência | 2  | 4  | 5  | 6  | 8  |
| Número de Clientes  | 48 | 56 | 64 | 60 | 72 |

## Respostas

---

1.

a) Hipóteses estabelecidas:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 15 \\ H_a : \mu \neq 15 \end{cases} \quad (\text{teste bilateral})$$

b) Região crítica na escala da variável resposta  $y$ :

$$z_c = \frac{\bar{y}_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow \bar{y}_c = \mu + z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{y}_{c1} = 15 - 1.88 \frac{3}{\sqrt{25}} = 13.87$$

$$\bar{y}_{c2} = 15 + 1.88 \frac{3}{\sqrt{25}} = 16.13$$

A região crítica na escala de  $y$  é dada por  $RC = \{\bar{y} \in \mathbb{R} | \bar{y} < 13.87 \text{ ou } \bar{y} > 16.13\}$ .

Equivalentemente, a região crítica na escala da estatística de teste com  $\alpha = 0.06$  é dada por  $RC = \{z < -z_{0.03} = -1.88 \text{ ou } z > z_{0.03} = 1.88\}$ .

c) O consumo difere, pois a média observada pertence a região crítica. Logo, rejeita-se a hipótese nula de que o consumo de combustível é de 15 km por litro, ao nível de significância de 6%.

De maneira equivalente, podemos calcular a estatística de teste

$$z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{17 - 15}{3/\sqrt{25}} = 3.33$$

Como  $z = 3.33$  pertence à região crítica na escala da estatística de teste, então rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância de 6%.

---

2.

a) Hipóteses estabelecidas:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 500 \\ H_a : \mu \neq 500 \end{cases} \quad (\text{teste bilateral})$$

b) Região crítica na escala da variável resposta  $y$ :

$$z_c = \frac{\bar{y}_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow \bar{y}_c = \mu + z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{y}_{c1} = 500 - 2.58 \frac{20}{\sqrt{16}} = 487.10$$

$$\bar{y}_{c2} = 500 + 2.58 \frac{20}{\sqrt{16}} = 512.90$$

A região crítica é dada por  $RC = \{\bar{y} \in \mathbb{R} | \bar{y} < 487.10 \text{ ou } \bar{y} > 512.90\}$ .

Equivalentemente, a região crítica na escala da estatística de teste com  $\alpha = 0.01$  é dada por  $RC = \{z < -z_{0.005} = -2.58 \text{ ou } z > z_{0.005} = 2.58\}$ .

c) Não rejeitamos a hipótese nula de que a máquina está produzindo pacotes com peso médio de 500 g, ao nível de significância de 1%.

De maneira equivalente, podemos calcular a estatística de teste

$$z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{492 - 500}{20/\sqrt{16}} = -1.6$$

Como  $z = -1.6$  não pertence à região crítica na escala da estatística de teste, então não podemos rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 1%.

3.

a) Hipóteses estabelecidas:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 2 \\ H_a : \mu \neq 2 \end{cases} \quad (\text{teste bilateral})$$

b) Região crítica na escala da variável resposta  $y$ :

$$z_c = \frac{\bar{y}_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow \bar{y}_c = \mu + z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{y}_{c1} = 2 - 2.33 \frac{0.3}{\sqrt{100}} = 1.93$$

$$\bar{y}_{c2} = 2 + 2.33 \frac{0.3}{\sqrt{100}} = 2.07$$

A região crítica na escala de  $y$  é dada por  $RC = \{\bar{y} \in \mathbb{R} | \bar{y} < 1.93 \text{ ou } \bar{y} > 2.07\}$ .

A região crítica na escala da estatística de teste com  $\alpha = 0.02$  é dada por  $RC = \{z < -z_{0.01} = -2.33 \text{ ou } z > z_{0.01} = 2.33\}$ .

c) Não rejeitamos a hipótese nula de que a máquina está regulada e produzindo peças dentro do padrão desejado, ao nível de significância de 2%.

Alternativamente, podemos calcular a estatística de teste

$$z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2.02 - 2}{\sqrt{0.09/100}} = 0.67$$

Como  $z = 0.67$  não pertence à região crítica na escala da estatística de teste, então não podemos rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 2%.

d)

• Hipóteses estabelecidas:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 0.09 \\ H_a : \sigma^2 > 0.09 \end{cases} \quad (\text{teste unilateral})$$

• Região crítica para  $\alpha = 0.1$  na escala da estatística de teste:  $RC = \{\chi^2 > \chi_{0.1,99}^2 = 117.41\}$ .

• Estatística de teste:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{99 \cdot 0.33^2}{0.09} = 119.79$$

• Conclusão: Como  $\chi^2 = 119.79$  pertence à região crítica, rejeitamos a hipótese nula de que a máquina está regulada e produzindo peças com variabilidade dentro do padrão desejado, ao nível de 10% de significância.

4.

a) Hipóteses estabelecidas:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 10 \\ H_a : \mu > 10 \end{cases} \quad (\text{teste unilateral})$$

b) Erro Tipo I: rejeitar  $H_0|H_0$  V, ou seja, não rejeitar que a média de tempo para travessia aumentou, mas na verdade continua com média de 10 minutos. Erro Tipo II: não rejeitar  $H_0|H_0$  F, ou seja, não rejeitar que a média de tempo para travessia não aumentou, ( $\mu = 10$ ), mas na verdade ela aumentou.

c)

$$\begin{aligned} z_c &= \frac{\bar{y}_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow \bar{y}_c = \mu + z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \bar{y}_{c1} &= 10 + 1.64 \frac{3}{\sqrt{20}} = \\ &= 11.10. \end{aligned}$$

A região crítica é dada por  $RC = \{\bar{y} \in \mathbb{R} | \bar{y} > 11.10\}$ .

Já a região crítica na escala da estatística de teste com  $\alpha = 5\%$  é dada por  $RC = \{z > z_{0.05} = 1.64\}$

d)

$$\begin{aligned} \beta(12) &= P(\text{erro tipo II}) \\ &= P(\text{não rejeitar } H_0 | H_0 \text{ falsa}) \\ &= P(\bar{Y} \leq 11.10 | \mu = 12.0) \\ &= P\left(\frac{\bar{Y} - 12}{\sqrt{3^2/20}} \leq \frac{11.10 - 12}{\sqrt{3^2/20}}\right) \\ &= P(Z \leq -1.34) \\ &= 0.090. \end{aligned}$$

Assim, em sendo  $\mu = 12.0$  estaríamos concluindo de forma equivocada que  $H_0$  não deveria ser rejeitada, com probabilidade de 0.090. Para 3 e 4 minutos a mais, temos que a probabilidade é 0.002 e  $\approx 0$ , respectivamente.

5. Sabemos que  $\bar{Y} \sim N(\mu, 10^2/36)$ .

• Para 1%:

$$\begin{aligned} z_c &= \frac{\bar{y}_c - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow \bar{y}_c = \mu + z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \bar{y}_c &= 50 + 2.33 \frac{10}{\sqrt{36}} = \\ &= 53.88. \end{aligned}$$

• Para 2%:

$$\begin{aligned} \bar{y}_c &= 50 + 2.06 \frac{10}{\sqrt{36}} = \\ &= 53.43. \end{aligned}$$

• Para 5%:

$$\begin{aligned} \bar{y}_c &= 50 + 1.64 \frac{10}{\sqrt{36}} = \\ &= 52.73. \end{aligned}$$

• Para 10%:

$$\begin{aligned} \bar{y}_c &= 50 + 1.28 \frac{10}{\sqrt{36}} = \\ &= 52.13. \end{aligned}$$

Nos níveis de 1% e 2% não rejeitamos, mas rejeitamos nos níveis de 5% e 10%.

Resolvendo a questão na escala da estatística de teste, temos que a região crítica é dada por  $RC = \{z > z_\alpha\}$ , em que para  $\alpha = 0.01$ ,  $z_{0.01} = 2.33$ ;  $\alpha = 0.02$ ,  $z_{0.02} = 2.05$ ;  $\alpha = 0.05$ ,  $z_{0.05} = 1.64$  e  $\alpha = 0.1$ ,  $z_{0.1} = 1.28$ .

A estatística de teste é

$$z = \frac{53 - 50}{10/\sqrt{36}} = 1.8,$$

portanto,  $z = 1.8$  pertence às regiões críticas com níveis de significância de 5% e 10%, então rejeitamos  $H_0$  à esses níveis.

6. Sabemos que  $\hat{p} \sim N(p, \frac{p(1-p)}{n})$ .

a) Hipóteses estabelecidas:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.10 \\ H_1 : p < 0.10 \end{cases} \quad (\text{teste unilateral})$$

b) Região crítica na escala de  $\hat{p}$ :

$$z_c = \frac{\hat{p}_c - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \rightarrow \hat{p}_c = p - z_c \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$\hat{p}_c = 0.10 - 1.41 \sqrt{\frac{0.10(1-0.10)}{100}} = 0.058.$$

A região crítica na escala de  $\hat{p}$  é dada por  $RC = \{\hat{p} \in [0, 1] | \hat{p} < 0.058\}$ .

Equivalentemente, a região crítica na escala da estatística de teste com  $\alpha = 0.08$  é dada por  $RC = \{z < -z_{0.08} = -1.41\}$ .

A estatística de teste é

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{100}}} = \frac{0.08 - 0.1}{\sqrt{\frac{0.1 \cdot 0.9}{100}}} = -0.67$$

c) Note que é necessário calcular a proporção amostral de animais com verminose como  $\hat{p} = \frac{8}{100} = 0.08$ . Não há evidência suficiente para afirmar que a incidência diminuiu, uma vez que o valor de proporção observado na amostra  $\hat{p} = 0.08$  não está dentro da região de rejeição da hipótese nula.

Na escala da estatística de teste temos que  $z = -0.67$  não pertence à região crítica e portanto, ao nível de significância de 8%, não há evidência suficiente para afirmar que a incidência diminuiu.

7. Sabemos que  $\hat{p} \sim N(p, \frac{p(1-p)}{n})$ .

a) Hipóteses estabelecidas

A rede competidora deseja verificar se a proporção verdadeira é menor que 60%, portanto o teste é unilateral:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.60 \\ H_1 : p < 0.60 \end{cases} \quad (\text{teste unilateral})$$

b) Região crítica na escala de  $\hat{p}$ :

$$z_c = \frac{\hat{p}_c - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \rightarrow \hat{p}_c = p + z_c \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$\hat{p}_c = 0.60 - 1.645 \sqrt{\frac{0.60(1-0.60)}{200}} = 0.543.$$

A região crítica é dada por  $RC = \{\hat{p} \in [0, 1] | \hat{p} < 0.543\}$ .



A região crítica para  $\alpha = 0.05$  na escala da estatística de teste é  $RC = \{z < -z_{0.05} = -1.645\}$ .

- c) Na amostra de tamanho  $n = 200$ , temos que  $\hat{p} = \frac{104}{200} = 0.52$ . Assim, podemos notar que  $0.52 \in RC$ . Portanto, somos levados a rejeitar a hipótese nula. Isto é, há evidências de que a ausência do programa de segunda-feira não foi de 60%, mas inferior a esse número.

A estatística de teste é

$$z_{obs} = \frac{104/200 - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{200}}} = -2.31$$

Assim,  $z_{obs} \in RC$  na escala da estatística de teste, e portanto podemos rejeitar a hipótese nula, ao nível de 5% de significância.

- d) Os passos para calcular o p-valor são parecidos com aqueles já apresentados, mas a principal diferença está em não construir a região crítica. O que fazemos é apresentar a probabilidade de ocorrer valores da estatística mais extremos do que o observado, sob a hipótese nula ser verdadeira. Portanto,

$$\begin{aligned} P(\hat{p} < 0.52 | p = 0.60) &= P\left(Z < \frac{0.52 - 0.60}{\sqrt{\frac{0.60(1-0.60)}{200}}}\right) \\ &= P(Z < -2.30) \\ &= 0.0105 = 1\%. \end{aligned}$$

- e) Suponha que a proporção verdadeira seja  $p_1 = 0.55$ . O poder é a probabilidade de rejeitar  $H_0$  quando  $p = 0.55$ . Sob  $H_1$ , o erro-padrão de  $\hat{p}$  é:

$$EP_1 = \sqrt{\frac{0.55 \times 0.45}{200}} = 0.03518$$

O poder é calculado pela probabilidade de  $\hat{p}$  cair na RC sob a distribuição centrada em  $p_1$ :

$$\begin{aligned} \text{Poder} &= P(\hat{p} < 0.543 | p = 0.55) \\ &= P\left(Z < \frac{0.543 - 0.55}{0.03518}\right) \\ &= P(Z < -0.199) = 0.421 \end{aligned}$$

O poder de 0,42 indica que, se a proporção real for 0,55, o teste detectará corretamente essa situação em apenas 42% das amostras de tamanho 200. O valor crítico único ( $\hat{p}_c = 0.543$ ) fica entre  $p_0 = 0.60$  e  $p_1 = 0.55$ , mas próximo de  $p_1$ , o que resulta em sobreposição considerável das duas distribuições e, consequentemente, em poder moderado (veja a Figura 1).

8.

- a) Note que foi obtida uma amostra de tamanho 25, onde a média ( $\bar{y}$ ) e o desvio padrão ( $s$ ) amostral foram calculados. Assim, a variável padronizada segue uma distribuição  $t$  com  $n - 1$  graus de liberdade. Isso quer dizer que

$$t = \frac{\bar{y} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

As hipóteses estabelecidas são

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 30 \\ H_1 : \mu > 30 \end{cases} \quad (\text{teste unilateral à direita})$$

Poder = 0,42 para  $p_1 = 0,55$  (teste unilateral à esquerda)

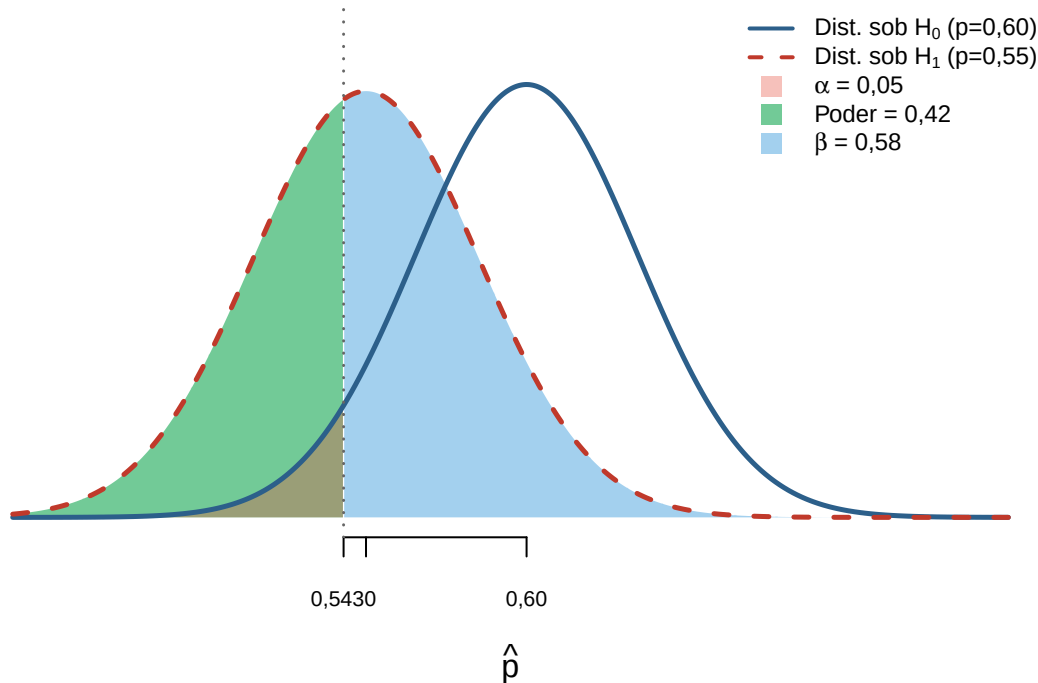


Figure 1: Poder do teste para Q7: distribuições sob  $H_0$  e  $H_1 = 0,55$  (unilateral à esquerda)

Por ser um teste unilateral à direita, devemos procurar o valor de  $t_c$  tal que

$$P(T > t_c) = 0.05.$$

A partir da tabela  $t$  de Student, obtemos que  $t_c = 1.711$ . Isso quer dizer que a região crítica para a estatística  $t$  é  $RC = \{t > 1.711\}$ . O valor observado da estatística é

$$\begin{aligned} t_{obs} &= \frac{31.5 - 30}{3/\sqrt{25}} \\ &= 2.5. \end{aligned}$$

Como  $t$  pertence à região crítica, rejeitamos  $H_0$ , ou seja, há evidências de que os cigarros contêm mais de 30 g de nicotina.

b) Para calcular o  $p$ -valor, considere que

$$\begin{aligned} p\text{-valor} &= P(T > t_{obs} | H_0) = P(T > 2.5 | H_0) \\ &= 0.01 \end{aligned}$$

O  $p$ -valor obtido está abaixo do nível de significância de 0.05 e portanto leva à rejeição de  $H_0$ .

9. Considerando que  $\bar{Y} \sim N(25, 100/16)$ .

$$EP = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{16}} = 2,5 \quad z_{obs} = \frac{20,5 - 25}{2,5} = -1,80$$

As hipóteses estabelecidas são

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 25 \\ H_1 : \mu < 25 \end{cases} \quad (\text{teste unilateral à esquerda})$$

a) Para calcular o p-valor, considere que a variância dada é populacional. Então,

$$\begin{aligned} p\text{-valor} &= P(Z < z) \\ &= P\left(\frac{\bar{Y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{20.5 - 25}{10/\sqrt{16}}\right) \\ &= P(Z < -1.8) \\ &= 0.036 \end{aligned}$$

Se adotarmos um nível de significância  $\alpha = 0.05$ , como o p-valor é menor do que  $\alpha$  então podemos rejeitar a hipótese nula e concluir que a nova técnica reduz o tempo médio de aprendizado ao nível de significância de  $\alpha = 5\%$ . Se, no entanto, adotássemos um nível de 1% não poderíamos rejeitar  $H_0$ .

b) Poder do teste para  $\mu_1 = 22$  horas

Suponha que o verdadeiro tempo médio com a nova técnica seja  $\mu_1 = 22$  horas. O valor crítico na escala original é:

$$\bar{y}_c = \mu_0 + z_{0,05} \cdot EP = 25 + (-1,645) \times 2,5 = 20,89 \text{ horas}$$

O poder é a probabilidade de  $\bar{Y}$  cair abaixo de  $\bar{y}_c = 20,89$  quando  $\mu = 22$ :

$$\text{Poder} = P(\bar{Y} < 20,89 \mid \mu = 22) = P\left(Z < \frac{20,89 - 22}{2,5}\right) = P(Z < -0,444) \approx \boxed{0,3284}$$

Poder = 0,33 para  $\mu_1 = 22$  horas

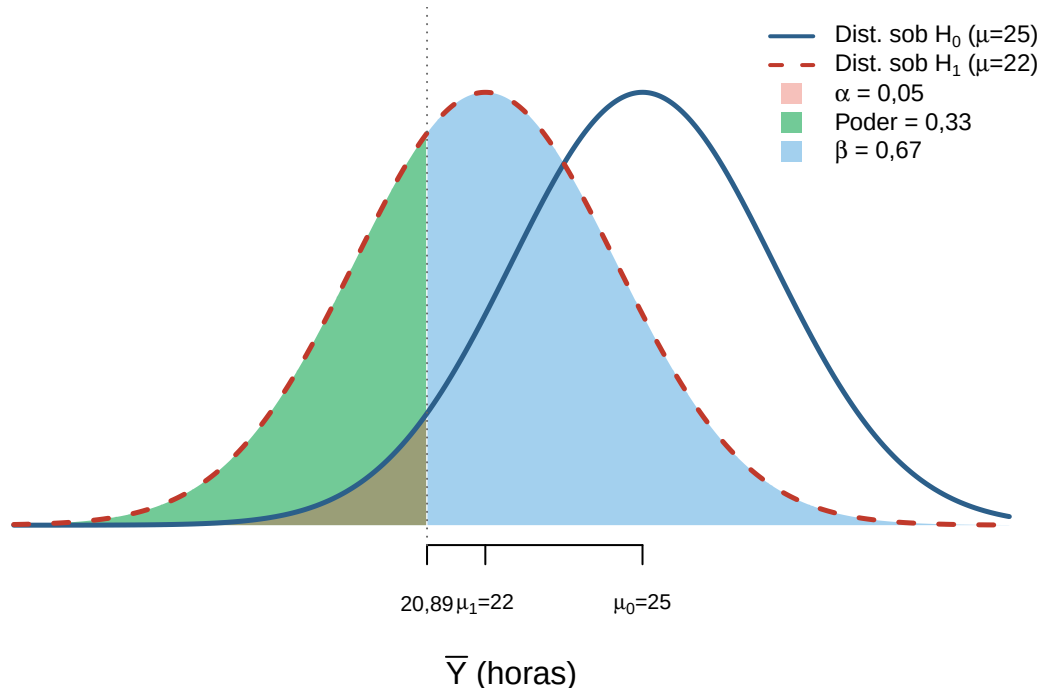


Figure 2: Poder do teste para Q9: distribuições sob  $H_0$  e  $H_1$  ( $\mu_1=22$ )

**Comparação com o p-valor:** o p-valor de 0,036 indicou rejeição de  $H_0$  com  $\bar{y}_{obs} = 20,5$ . O poder de 0,33 responde a uma pergunta diferente: antes de coletar dados, qual seria a probabilidade de rejeitar  $H_0$  se  $\mu_1 = 22$ ? O poder baixo sugere que  $n = 16$  é insuficiente para detectar essa diferença com boa regularidade — a rejeição observada decorreu em parte de um  $\bar{y}_{obs}$  especialmente favorável.

10. O consumidor afirma que mais de 20% das unidades fabricadas apresentam defeito. Com  $n = 50$ , observou-se  $\hat{p}_{obs} = 0,27$ .

a)

População:

$Y$  : presença de defeito (0 - não, 1 - sim)

$Y : B(p)$

Amostra:

$$n = 50$$

$$\hat{p}_{obs} = \sum_{i=1}^{50} y_i = 0.27$$

Teste de hipótese:

$$H_0 : p = 0.20 \text{ vs } H_1 : p > 0.20 \quad (\text{teste unilateral - direita})$$

$$\alpha = 0.10 \rightarrow z_c = 1.28$$

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.27 - 0.20}{\sqrt{\frac{0.20(1-0.20)}{50}}} = 1.24.$$

Conclusão: Como  $z_{obs} < z_c$ , ou, equivalentemente como o p-valor é 0.108, então não se rejeita  $H_0$  ao nível de 10% de significância, ou seja, não há evidência suficiente na amostra para acusar o fabricante.

b) Poder do teste para  $p_1 = 0,30$

Suponha que a verdadeira proporção de defeituosos seja  $p_1 = 0,30$ . O valor crítico na escala original é:

$$\hat{p}_c = p_0 + z_{0,10} \cdot EP_0 = 0,20 + 1,282 \times 0,0566 = 0,2725$$

O erro-padrão sob  $H_1$  é:

$$EP_1 = \sqrt{\frac{0,30 \times 0,70}{50}} = 0,0648$$

$$\text{Poder} = P(\hat{p} > 0,2725 \mid p = 0,30) = P\left(Z > \frac{0,2725 - 0,30}{0,0648}\right) = P(Z > -0,424) \approx \boxed{0,6644}$$

O poder de 0,66 indica que, mesmo com uma proporção real de defeituosos de 30% (10 pontos percentuais acima do limite declarado), o teste detectaria o problema em apenas 66% das amostras de tamanho 50. Isso evidencia que  $n = 50$  é insuficiente para uma fiscalização confiável: seria necessário um tamanho amostral maior para garantir poder  $\geq 0,80$ .

11.

$$H_0 : \mu_{fim} = \mu_{inicio} \quad (d = 0) \text{ vs } H_1 : \mu_{fim} > \mu_{inicio} \quad (d > 0)$$

$$\alpha = 0.05$$

$$\bar{d} = 25.7 \text{ e } S_d^2 = 83.7$$

$$t = \frac{25.7 - 0}{\sqrt{83.7/12}}$$

$$= 9.72$$

$$RC : \{t = 9.72 > t_c = 1.796\}$$

$$t \in RC.$$

Rejeita-se  $H_0$ , ou seja, rejeita-se que a diferença das notas seja nula e considera-se que houve um aumento nas notas.

12.

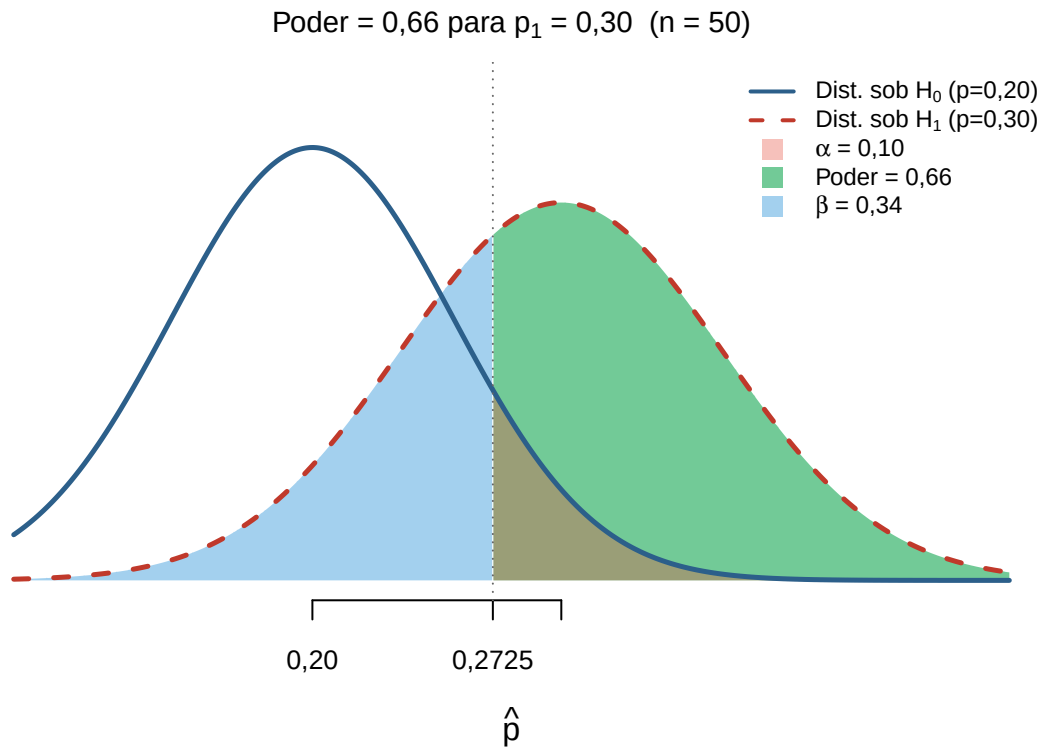


Figure 3: Poder do teste para Q10: distribuições sob  $H_0$  e  $H_1$  ( $p_1=0,30$ )

- $H_0 : \mu_I - \mu_{II} = 0$  versus  $H_1 : \mu_I - \mu_{II} > 0$
- $z = \frac{(\bar{y}_I - \bar{y}_{II})}{\sqrt{(\sigma_I^2/n_I) + (\sigma_{II}^2/n_{II})}} = \frac{(162,5 - 155)}{\sqrt{(1/10) + (1/12)}} = 17,52$
- $RC : \{z > z_c = 1,645\}$
- $p\text{-valor} = \alpha^* = P(Z > z) = P(Z > 17,52) \approx 0$ .
- Rejeita  $H_0$ . Há evidências ( $\alpha = 0,05$ ) de que a média do tipo I supera a do tipo II.

13.

- Proporção estimada de indivíduos com cada doença:

$$\bar{p}_A = \frac{50}{200} = 0,25; \quad \bar{p}_B = \frac{70}{200} = 0,35;$$

$$\bar{p}_C = \frac{30}{200} = 0,15; \quad \bar{p}_D = \frac{50}{200} = 0,25.$$

- Hipótese:

$$\begin{cases} H_0 : \text{a proporção é a mesma} : p_A = p_B = p_C = p_D \\ H_1 : \text{a proporção não é a mesma} \end{cases}$$

Em termos práticos, as hipóteses sugerem que  $np_{0i} = 50$  para qualquer  $i$ .

- Estatística de teste:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - E(n_i))^2}{E(n_i)} \sim \chi_{k-1}^2$$

- Região crítica:

$$RC = \{\chi^2 \in \Re^+ : \chi^2 > 7,815\}$$

- Cálculo da estatística de teste: Note que  $E(n_i) = np_{0i}$ . Então, para a doença A, temos que

$$E(n_i) = 200 \cdot 0.25 = 50.$$

O procedimento é análogo para as demais doenças.

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(50 - 50)^2}{50} + \frac{(70 - 50)^2}{50} + \frac{(30 - 50)^2}{50} + \frac{(50 - 50)^2}{50} \\ &= 16.00.\end{aligned}$$

- Conclusão: O valor tabelado de  $\chi^2_3 = 7.815$ , para  $\alpha = 0.05$ . Logo,  $\chi^2 > \chi^2_3$ , o que leva à rejeição de  $H_0$ , ou seja, a proporção de indivíduos com as doenças não é a mesma.

14.

- $H_0 : p_H = p_M$  versus  $H_a : p_H \neq p_M$  (teste bilateral)
- Proporções

$$\begin{aligned}\hat{p}_H &= \frac{24}{100} = 0.24 \text{ e } \hat{p}_M = \frac{13}{100} = 0.13 \\ \bar{p} &= \frac{24 + 13}{100 + 100} = \frac{37}{200} = 0.185\end{aligned}$$

- Estatística de teste:

$$z = \frac{\hat{p}_H - \hat{p}_M}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})(\frac{1}{100} + \frac{1}{100})}} = \frac{0.24 - 0.13}{\sqrt{0.185(1 - 0.185)(\frac{1}{100} + \frac{1}{100})}} = 2.003.$$

- $\alpha = 0.05 \rightarrow RC = \{z < -1.96 \text{ ou } z > 1.96\}$ .
- $p\text{-valor} = \alpha^* = P(Z < -z) + P(Z > z) = 0.045$ .
- Rejeita-se  $H_0$ . Há evidências suficientes ( $\alpha = 0.05$ ) de que as proporções populacionais de homens e mulheres com carro diferem.

15. Primeiro, vamos testar a igualdade das variâncias populacionais. No entanto, note que temos apenas as variâncias amostrais, denotadas por  $S_A^2$  e  $S_B^2$ . Podemos formular as hipóteses da seguinte forma:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \\ H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2 \end{cases}$$

Sob a suposição de  $H_0$  ser verdadeira, temos que o valor calculado é  $F = S_A^2/S_B^2 \sim F(n_A - 1, n_B - 1)$ . Portanto,

$$\begin{aligned}F &= S_A^2/S_B^2 \\ &= 1.168/0.896 \\ &= 1.304.\end{aligned}$$

Considerando  $\alpha = 0.05$ , temos que os valores críticos da distribuição  $F_{(15,15)}$  são  $f_1 = 0.349$  e  $f_2 = 2.862$ , isto é, a região crítica é dada por  $RC = \{f \in R^+ : f < 0.349 \cup f > 2.862\}$ . Como  $F$  está fora da região crítica, não rejeitamos a hipótese nula de que as variâncias não diferem ao nível de significância de 5%.

Para ambas as populações, temos a mesma variância. Suponha que temos o interesse em testar as hipóteses

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A = \mu_B \\ H_1 : \mu_A \neq \mu_B \end{cases}$$

A variância comum combinada é dada por

$$s_c^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{(n_A - 1) + (n_B - 1)}.$$

Então,

$$\begin{aligned} t &= \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - (\mu_A - \mu_B)}{s_c \sqrt{1/n_A + 1/n_B}} \\ &= \frac{(1.888 - 1.413)}{1.016 \sqrt{1/16 + 1/16}} \\ &= 1.322. \end{aligned}$$

Considerando que  $t$  possui uma distribuição  $t$ -Student com  $n_A + n_B - 2$  graus de liberdade, a quantidade  $t_{tab}$  é obtida na tabela da distribuição  $t$ -Student. Então, fixando  $\alpha$ , encontramos o valor de  $t_{tab}$  como  $\alpha = P(t < -t_c \cup t > t_c | H_0)$ , com região crítica dada por  $RC = \{t \in \mathbb{R} : t < -2.042 \text{ ou } t > 2.042\}$ . Logo, concluímos que a hipótese  $H_0$  não é rejeitada ao nível de significância de 5%, pois o valor  $t$  calculado não pertence à região crítica.

16.

- Teste de hipótese para variância populacional:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \\ H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2 \end{cases}$$

Sob a suposição de  $H_0$  ser verdadeira, temos que o valor calculado é  $F = S_B^2/S_A^2 \sim F(n_B - 1, n_A - 1)$ . Portanto,

$$\begin{aligned} F &= s_B^2/s_A^2 \\ &= 52/50 \\ &= 1.040. \end{aligned}$$

Considerando  $\alpha = 0.05$ , temos que os valores críticos da distribuição  $F_{(14,11)}$  são  $f_1 = 0.323$  e  $f_2 = 3.359$ , isto é, a região crítica é dada por  $RC = \{f \in \mathbb{R}^+ : f < 0.323 \cup f > 3.359\}$ . Como  $F$  está fora da região crítica, não rejeitamos a hipótese nula de que as variâncias não diferem ao nível de significância de 5%.

- Teste de hipótese para média populacional:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A = \mu_B \\ H_1 : \mu_A < \mu_B \end{cases}$$

A variância comum combinada é dada por

$$\begin{aligned} s_c^2 &= \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{(n_A - 1) + (n_B - 1)} \\ &= \frac{(12 - 1)50 + (15 - 1)52}{(12 - 1) + (15 - 1)} \\ &= 51.12. \end{aligned}$$

Então,

$$\begin{aligned} t &= \frac{(\bar{y}_A - \bar{y}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{S_c \sqrt{1/n_A + 1/n_B}} \\ &= \frac{(68 - 76)}{7.15 \sqrt{1/12 + 1/15}} \\ &= -2.89. \end{aligned}$$

Considerando que  $t$  possui uma distribuição  $t$ -Student com  $n_A + n_B - 2$  graus de liberdade, a quantidade  $t_c$  é obtida na tabela da distribuição  $t$ -Student. Então, fixando  $\alpha$ , encontramos o valor de  $t_c$  como  $\alpha = P(t < -t_c | H_0)$ , com região crítica dada por  $RC = \{t \in \mathbb{R} : t < -1.708\}$ . Logo, concluímos que a hipótese  $H_0$  é rejeitada ao nível de significância de 5%, pois o valor  $t$  calculado pertence à região crítica.

17.

- Teste de hipótese para variância populacional:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \\ H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2 \end{cases}$$

Sob a suposição de  $H_0$  ser verdadeira, temos que o valor calculado é  $F = S_B^2/S_A^2 \sim F(n_B - 1, n_A - 1)$ . Portanto,

$$\begin{aligned} F &= s_B^2/s_A^2 \\ &= 210.8/81.6 \\ &= 2.583. \end{aligned}$$

Considerando  $\alpha = 0.1$ , temos que os valores críticos da distribuição  $F_{(19,14)}$  são  $f_1 = 0.443$  e  $f_2 = 2.400$ , isto é, a região crítica é dada por  $RC = \{f \in \mathbb{R}^+ : f < 0.443 \text{ ou } f > 2.400\}$ . Como  $F$  está dentro da região crítica, rejeitamos a hipótese nula de que as variâncias não diferem ao nível de significância de 10%.

- Teste de hipótese para média populacional:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A = \mu_B \\ H_1 : \mu_A \neq \mu_B \end{cases}$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{(\bar{y}_A - \bar{y}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{s_A^2/n_A + s_B^2/n_B}} \\ &= \frac{(70.5 - 84.5)}{\sqrt{81.6/15 + 210.8/20}} \\ &= -3.502. \end{aligned}$$

Como as variâncias são distintas,  $t$  possui uma distribuição  $t$ -Student com  $\nu$  graus de liberdade dado por

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{(w_A + w_B)^2}{w_A^2/(n_A - 1) + w_B^2/(n_B - 1)} \\ &= \frac{(5.44 + 10.54)^2}{5.44^2/(15 - 1) + 10.54^2/(20 - 1)} \\ &= 32.077. \end{aligned}$$

sendo  $w_A = s_A^2/n_A = 81.6/15 = 5.44$  e  $w_B = s_B^2/n_B = 210.8/20 = 10.54$ .

A quantidade  $t_c$  é obtida na tabela da distribuição  $t$ -Student. Então, fixando  $\alpha$ , encontramos o valor de  $t_c$  para 32 graus de liberdade como  $\alpha = P(t < -t_c \cup t > t_c | H_0)$ , com região crítica dada por  $RC = \{t \in \mathbb{R} : t < -1.694 \text{ ou } t > 1.694\}$ . Logo, concluímos que a hipótese  $H_0$  é rejeitada ao nível de significância de 10%, pois o valor  $t$  calculado pertence à região crítica.

18.

- Hipótese: Podemos considerar  $P_1$  como a população de alunos de Ciências Humanas e  $P_2$  a dos alunos de Ciências Biológicas. Então, podemos testar a hipótese

$$\begin{cases} H_0 : \text{a distribuição das notas são as mesmas para os dois grupos} \rightarrow P_1 = P_2 \\ H_1 : \text{a distribuição das notas não são as mesmas para os dois grupos} \rightarrow P_1 \neq P_2 \end{cases}$$



- Estatística de teste:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(n_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1)}^2$$

- Região crítica:

$$RC = \{\chi^2 \in \mathbb{R}^+ : \chi^2 > 9.488\}$$

Sob a suposição da hipótese nula  $H_0$  ser verdadeira, a distribuição de probabilidade das duas turmas deveria ser a mesma e equivaleria a ter uma única população  $P$ . A linha que representa os totais representaria uma amostra de 200 alunos da população. Ao considerar  $H_0$  verdadeira, então devemos encontrar os valores esperados com a finalidade de aplicar a fórmula de qui-quadrado. O valor esperado é dado  $E_{ij} = \frac{R_i C_j}{n}$ , sendo  $R_i$  e  $C_j$  os totais de linha e coluna e  $n$  o tamanho da amostra. Dessa forma, as frequências absolutas esperadas sob  $H_0$  são dadas por

| Aluno de      | Grau |      |      |      |      | Total |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|
|               | A    | B    | C    | D    | E    |       |
| C. Humanas    | 11.5 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | 100   |
| C. Biológicas | 11.5 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | 100   |
| Total         | 23   | 43   | 48   | 54   | 32   | 200   |

- Cálculo da estatística de teste: Note que  $E_{ij} = \frac{\text{total da linha } i \times \text{total da coluna } j}{\text{total geral}}$ . Então, para a linha 1 e coluna 1, temos que

$$E_{11} = \frac{23 \times 100}{200}.$$

O procedimento é análogo para as demais combinações.

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(n_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1)}^2 \\ &= \frac{(15 - 11.5)^2}{11.5} + \dots + \frac{(15 - 16.0)^2}{16.0} + \frac{(8 - 11.5)^2}{11.5} + \dots + \frac{(17 - 16.0)^2}{16.0} \\ &= 9.09. \end{aligned}$$

- Conclusão: O valor tabelado de  $\chi_4^2 = 9.488$ , para  $\alpha = 0.05$ . Logo,  $\chi^2 < \chi_4^2$ , o que leva à não rejeição de  $H_0$ , ou seja, a distribuição das notas é a mesma para as duas populações, então consideramos que há uma população homogênea.

19. Note que as frequências esperadas foram obtidas para cada valor da variável aleatória, usando a expressão da distribuição Geométrica, uma vez que assumimos  $Y \sim Geo(p = 0.6)$ . Assim,

$$P(Y = y) = 0.4 \times 0.6^y$$

- Hipótese:

$$\begin{cases} H_0 : Y \sim G(0.4) \\ H_1 : Y \text{ tem outra distribuição} \end{cases}$$

- Estatística de teste:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - E(n_i))^2}{E(n_i)} \sim \chi_{k-1}^2$$

- Região crítica:

$$RC = \{\chi^2 \in \mathbb{R}^+ : \chi^2 > 9.488\}$$

- Cálculo da estatística de teste:

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - E(n_i))^2}{E(n_i)} \\ &= \frac{(30 - 32.0)^2}{32.0} + \dots + \frac{(9 - 10.4)^2}{10.4} = 3.44. \end{aligned}$$

- Conclusão: O valor de  $\chi^2$  calculado não está na região crítica, para  $\alpha = 0.05$ , então não rejeitamos  $H_0$ , isto é, não rejeitamos o modelo proposto sob a hipótese nula.
- 

20.

- Hipótese:

$$\begin{cases} H_0 : \rho = 0 \\ H_1 : \rho \neq 0 \end{cases}$$

- Estatística de teste:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \sim t_{(n-2)}$$

- Região crítica:

$$RC = \{t \in \mathbb{R} : t < -2.353 \text{ ou } t > 2.353\}$$

- Cálculo da estatística de teste:

$$\begin{aligned} t &= 0.95 \sqrt{\frac{5-2}{1-0.95^2}} \\ &= 5.270. \end{aligned}$$

- Conclusão: Como o  $t$  calculado está na região crítica, rejeitamos  $H_0$ , para  $\alpha = 0.1$ , isto é, existe correlação linear significativa entre anos de experiência e número de clientes.
-